BFEM 2020 – MATHÉMATIQUES

CLASSE : TROISIÈME

ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES – SESSION 2020
CORRIGÉ

Correction – Exercice 1

1) Modalité de plus grand effectif.

C'est le $\boxed{\text{mode}}$ (réponse b).

2) $E(-2;0)$ et l'inéquation $-x+3y-5<0$.

$-(-2)+3\times 0-5=2-5=-3<0$: les coordonnées de E vérifient l'inéquation. $\boxed{\text{Vrai}}$.

3) a) Coefficient et ordonnée à l'origine de $g(x)=(2-\sqrt{3})x-7$.

Coefficient : $\boxed{2-\sqrt{3}}$; ordonnée à l'origine : $\boxed{-7}$.

b) Image de $4\sqrt{3}-5$.

$$g(4\sqrt{3}-5)=(2-\sqrt{3})(4\sqrt{3}-5)-7=8\sqrt{3}-10-12+5\sqrt{3}-7=\boxed{13\sqrt{3}-29}.$$

4) A^2 et simplification de B.

$$A^2=\left(\frac{\sqrt{3}-1}{2}\right)^2=\frac{3-2\sqrt{3}+1}{4}=\frac{4-2\sqrt{3}}{4}=\boxed{1-\frac{\sqrt{3}}{2}}.$$

Donc $B=\sqrt{1-\frac{\sqrt{3}}{2}}=\sqrt{A^2}=|A|$. Comme $\sqrt{3}>1$, $A>0$: $\boxed{B=\frac{\sqrt{3}-1}{2}}$.

Correction – Exercice 2

1) Système vérifié par m et n, puis valeurs.

Effectif total : $m+6+n+10=24 \iff \boxed{m+n=8}$.
Centres des classes : 19 ; 23 ; 27 ; 31. Moyenne de 26 ans :

$$\frac{19m+23\times 6+27n+31\times 10}{24}=26 \iff 19m+27n+448=624 \iff \boxed{19m+27n=176}.$$

De $m=8-n$: $19(8-n)+27n=176 \iff 152+8n=176 \iff n=3$, puis $m=5$. $\boxed{m=5 \text{ et } n=3}$.

2) a) Effectifs et fréquences cumulés croissants.

Classes	[17;21[	[21;25[	[25;29[	[29;33[
Effectifs	5	6	3	10
ECC	5	11	14	24
FCC (%)	20,83	45,83	58,33	100

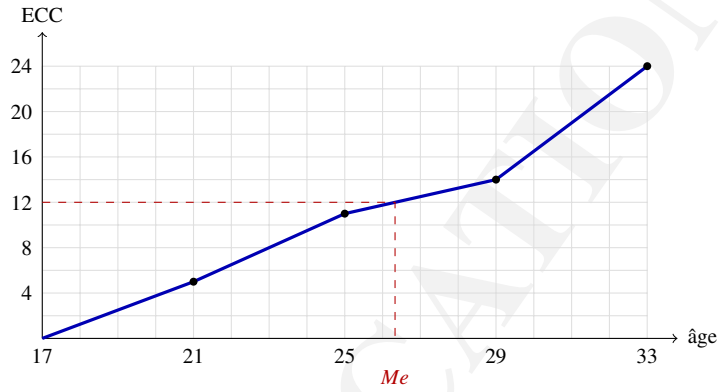
b) Mères de moins de 29 ans.

ECC de la classe $[25;29[$: $\boxed{14 \text{ mères}}$.

c) Fréquence des mères d'au moins 25 ans.

$\dfrac{3+10}{24} = \dfrac{13}{24} \approx \boxed{54{,}17\,\%}$ (ou $100 - 45{,}83$).

3) a) Diagramme des ECC et b) âge médian.



$\dfrac{N}{2} = 12$, compris entre 11 (en 25) et 14 (en 29). D'après le théorème de Thalès :

$$\frac{Me-25}{29-25} = \frac{12-11}{14-11} \iff Me = 25 + \frac{4}{3} \approx \boxed{26{,}33 \text{ ans}}.$$

Correction – Exercice 3

1) Calcul de OA et côté de la base.

La pyramide est régulière : O est le centre du carré et $(SO) \perp (OA)$. Pythagore dans SOA :

$$OA^2 = SA^2 - SO^2 = 34 - 16 = 18, \quad \text{donc} \quad \boxed{OA = 3\sqrt{2} \text{ m}}.$$

La diagonale du carré mesure $AC = 2 \times OA = 6\sqrt{2}$ m. Pour un carré de côté c : $AC = c\sqrt{2}$, donc $c = \dfrac{6\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \boxed{6 \text{ m}}$.

2) Volume de la pyramide.

$$V = \frac{\text{aire de base} \times SO}{3} = \frac{6^2 \times 4}{3} = \boxed{48 \text{ m}^3}.$$

3) Prix des tôles.

La toiture est formée des 4 faces latérales (triangles isocèles). Soit I le milieu d'un côté de la base : $OI = 3$ m et SI est l'apothème.

$SI^2 = SO^2 + OI^2 = 16 + 9 = 25$, donc $SI = 5$ m. Aire d'une face : $\dfrac{6 \times 5}{2} = 15$ m^2 ; aire de la toiture : $4 \times 15 = 60$ m^2.

Prix : $60 \times 3\,000 = \boxed{180\,000 \text{ F}}$.

Correction – Exercice 4

1) a) F symétrique de E par rapport à A.

A est le milieu de $[EF]$: la bonne réponse est $\boxed{\overrightarrow{AF} = \overrightarrow{EA}}$.

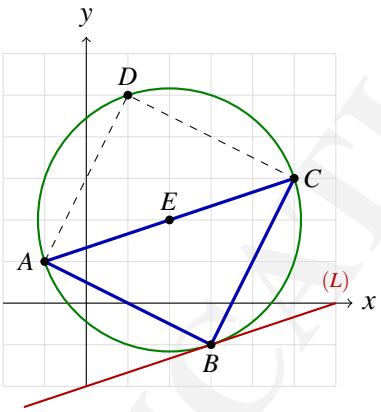
b) E milieu de $[AB]$.

$\overrightarrow{AE} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{BA}$: la bonne réponse est $\boxed{\overrightarrow{AE} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{BA}}$.

2) Colinéarité de $\vec{u}\begin{pmatrix} e \\ f \end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$.

$\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires équivaut à $\boxed{eb - fa = 0}$.

3) Figure.



a) Coordonnées des vecteurs.

$\boxed{\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix} 4 \\ -2 \end{pmatrix}}$; $\boxed{\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix} 6 \\ 2 \end{pmatrix}}$; $\boxed{\overrightarrow{BC}\begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix}}$.

b) ABC est rectangle.

$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = 4 \times 2 + (-2) \times 4 = 0$: $(AB) \perp (BC)$, le triangle ABC est $\boxed{\text{rectangle en } B}$.

(De plus $AB^2 = BC^2 = 20$: il est isocèle rectangle en B.)

c) Point D, image de A par la translation de vecteur $\overrightarrow{BC}$.

$\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$: $x_D = -1 + 2 = 1$ et $y_D = 1 + 4 = 5$. $\boxed{D(1;5)}$.

d) Tangente (L) au cercle en B.

ABC est rectangle en B : le centre E du cercle circonscrit est le milieu de l'hypoténuse $[AC]$, soit $E(2;2)$.

La tangente en B est perpendiculaire au rayon $[EB]$; $\overrightarrow{EB}\begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix}$ est un vecteur normal à (L) :

$$M\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in (L) \iff \overrightarrow{BM} \cdot \overrightarrow{EB} = 0 \iff 1(x-3) - 3(y+1) = 0 \iff \boxed{x - 3y - 6 = 0}.$$

LN EDUCATION